Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Ciências de Computação

[NOME DO CURSO]

SCC0245 Processamento Analítico de Dados
Profa. Dra. Cristina Dutra de Aguiar

Primeiro Trabalho Prático

Rede Municipal Paulistana: oferta escolar e demanda não atendida

Integrante	**Nº USP**
[NOME COMPLETO]	[Nº USP]
[NOME COMPLETO]	[Nº USP]
[NOME COMPLETO]	[Nº USP]
[NOME COMPLETO]	[Nº USP]

São Carlos, [DATA DE ENTREGA]

Sumário

1 Descrição do problema **2**
1.1 Tema geral . . . 2
1.2 Fontes de dados . . . 2
1.3 Processos de negócio . . . 2
1.3.1 Grão, dimensões e fatos de cada processo . . . 3
1.4 Dimensões e atributos . . . 3
1.4.1 Dimensão Tempo . . . 3
1.4.2 Dimensão Data (visão para dois papéis) . . . 3
1.4.3 Dimensão Ano Letivo . . . 4
1.4.4 Dimensão Território . . . 4
1.4.5 Dimensão Escola (mudança lenta tipo 2) . . . 4
1.4.6 Dimensões Etapa e Série . . . 4
1.4.7 Dimensão Turno . . . 5
1.4.8 Dimensão Idade . . . 5
1.4.9 Dimensões bugiganga . . . 5
1.5 Fatos . . . 5
1.6 Povoamento e integração . . . 6
1.6.1 Origem de cada parte do modelo . . . 6
1.6.2 Integração entre as duas fontes . . . 6
1.6.3 Problemas da fonte e decisões . . . 6

2 Esquemas **8**
2.1 Esquema estrela Matrícula . . . 8
2.2 Esquema estrela Fila . . . 9
2.3 Esquema estrela Desfecho . . . 9
2.4 Constelação de fatos . . . 10

3 Consultas **11**
3.1 Consulta 1: drill-down . . . 11
3.2 Consulta 2: roll-up . . . 11
3.3 Consulta 3: slice and dice . . . 11
3.4 Consulta 4: pivot . . . 11
3.5 Consulta 5: drill-across . . . 11
3.6 Consulta 6: drill-across . . . 12

A Viabilidade: o modelo povoado com os dados reais **13**

1 Descrição do problema

1.1 Tema geral

O trabalho modela a oferta escolar e a demanda não atendida na rede municipal de educação de São Paulo entre 2015 e 2024. A pergunta que organiza o modelo é onde existe fila por vaga, onde existe oferta e o que acontece com o aluno que consegue a vaga.

A escolha se justifica por duas razões. A primeira é de relevância: a falta de vaga em creche foi por anos o principal problema de acesso da educação infantil paulistana, e a prefeitura publica a fila de espera por distrito justamente para dar transparência a ele. A segunda é de viabilidade: a Secretaria Municipal de Educação (SME) publica ao mesmo tempo o microdado de cada matrícula e a fila de espera, o que permite medir a demanda não atendida em vez de estimá-la. Poucas redes no país publicam as duas informações.

1.2 Fontes de dados

As duas fontes vêm do Portal de Dados Abertos da Prefeitura de São Paulo, publicadas pela SME sob licença Creative Commons. Elas têm grão, formato e vocabulário diferentes.

	Microdados da Rede Municipal de Educação, Matrículas	**Demanda Registrada e Matrículas**
Grão publicado	uma matrícula (vínculo de um aluno com uma turma)	um distrito, com uma coluna por etapa de ensino
Periodicidade	anual	trimestral até 2022, bimestral a partir de 2023; série histórica de 2006 a 2017
Volume no recorte	13,4 milhões de matrículas de escolarização	44 planilhas, 96 distritos cada
Conteúdo	escola, turma, turno, série, idade, sexo, raça e cor, deficiência, datas e desfecho da matrícula	matrículas, matrículas em processo e demanda registrada (fila) por etapa

Tabela 1: Fontes de dados.

1.3 Processos de negócio

O modelo tem três processos de negócio, cada um com sua tabela de fatos.

1. **Matrícula.** Registra a ocupação de vagas: cada vínculo de um aluno com uma turma em um ano letivo. É a oferta efetivamente utilizada.
2. **Fila por vaga.** Registra a demanda não atendida: quantas crianças estão inscritas esperando vaga, por distrito e etapa, em cada mês de referência publicado.
3. **Desfecho da matrícula.** Registra o que aconteceu com quem conseguiu a vaga: aprovação, reprovação, abandono, transferência ou conclusão, agregados por escola, ano e série.

1.3.1 Grão, dimensões e fatos de cada processo

Processo	Grão	Dimensões	Fatos
Matrícula	vínculo aluno-turma em um ano letivo	Ano Letivo, Data (início e fim), Escola, Território, Série, Turno, Idade, Perfil do Aluno, Deficiência, Situação da Matrícula	quantidade de matrículas (campo artificial), dias de matrícula
Fila por vaga	distrito, mês de referência e etapa	Tempo, Território, Etapa	matrículas, matrículas em processo, demanda total e suas categorias
Desfecho	escola, ano letivo e série	Ano Letivo, Escola, Território, Série	matrículas e contagem por desfecho; taxas derivadas

Tabela 2: Grão, dimensões e fatos.

No processo de matrícula, o grão é o mais fino que a fonte permite. Isso preserva o perfil de cada aluno, que se perderia em qualquer agregação. No processo de fila, o grão é aquele em que a prefeitura publica, pois não há dado abaixo do distrito. O processo de desfecho é um fato agregado: taxas de rendimento só fazem sentido sobre um conjunto de alunos, e o grão escolhido é o de escola, ano e série.

1.4 Dimensões e atributos

Todas as dimensões têm chave primária artificial. As chaves naturais da origem são guardadas como atributos. Nas tabelas, a coluna “Papel” indica se o atributo participa de uma hierarquia ou se é apenas descritivo.

1.4.1 Dimensão Tempo

Representa o mês de referência da fila. Grão: mês.

Atributo	Significado	Papel
chave tempo	chave artificial	chave
data referência	primeiro dia do mês	descritivo
mês, nome mês	mês do ano	hierarquia
bimestre, trimestre, semestre	agrupamentos do mês	hierarquia
ano	ano civil	hierarquia
fila publicada	indica se há planilha de fila para o mês	descritivo
observação	nota técnica publicada no rodapé da planilha do mês	descritivo

1.4.2 Dimensão Data (visão para dois papéis)

Representa um dia do calendário. É usada duas vezes pelo fato de matrícula: data de início e data de fim da matrícula, da mesma forma que a Dimensão Data do artigo da disciplina representa a data de internação e a data de alta. As duas datas permitem contar as matrículas ativas em um dia, que é a medida comparável com a fila. Atributos: chave data, data, dia, mês, nome mês, trimestre, semestre, ano, dia da semana, nome do dia da semana e indicador de fim de semana. O membro com data nula representa “não informada”.

1.4.3 Dimensão Ano Letivo

Representa o ano letivo do microdado. Atributos: chave ano letivo, ano, qualidade do código da escola naquele ano (confiável, consistente só no ano ou corrompido) e observação com as limitações do microdado do ano. É o rollup encolhido das dimensões Tempo e Data, conformada com elas pelo atributo ano.

1.4.4 Dimensão Território

Representa um distrito do município. Grão: distrito.

Atributo	Significado	Papel
chave território	chave artificial	chave
distrito	um dos 96 distritos, ou "não informado"	hierarquia
DRE	Diretoria Regional de Educação predominante do distrito	hierarquia
participação DRE	fração das matrículas do distrito que pertencem a essa DRE	descritivo
município, UF	São Paulo, SP	hierarquia

1.4.5 Dimensão Escola (mudança lenta tipo 2)

Representa uma versão de uma unidade escolar. Uma nova versão começa quando nome, tipo, distrito ou DRE mudam; setor e situação guardam o último valor dentro da versão.

Atributo	Significado	Papel
chave escola	chave artificial da versão	chave
código escola	código SME (ou código sintético quando não há código confiável)	chave natural
código sintético	a escola nunca teve código confiável publicado	descritivo
versão, ano início, ano fim, versão atual	controle da vigência da versão	descritivo
nome escola	nome da unidade	descritivo
tipo escola	EMEI, EMEF, CEI, creche conveniada, CEU e outros	hierarquia
rede	direta, conveniada, outras secretarias ou particular	hierarquia
distrito, DRE	localização administrativa da escola	descritivo
setor SME	setor administrativo da Secretaria (não é setor censitário)	descritivo
situação	ativa, extinta, paralisada ou criada	descritivo

1.4.6 Dimensões Etapa e Série

A dimensão Série representa a série publicada no microdado, identificada pela combinação de modalidade, segmento e série. Seus atributos são chave série, modalidade, segmento, série, ciclo, ordem da série, indicador de educação especial, código da etapa, etapa e nível. A dimensão Etapa é o seu rollup encolhido, com chave etapa, código, nome da etapa, nível e ordem; é usada pelo fato de fila, que a prefeitura publica por etapa. As etapas são creche, pré-escola, ensino fundamental anos iniciais e anos finais, ensino médio, EJA anos iniciais e anos finais, MOVA, ProJovem e educação profissional.

1.4.7 Dimensão Turno

Atributos: chave turno, turno (manhã, intermediário, tarde, vespertino, noite, integral ou não informado), jornada (parcial diurno, noturno ou integral) e origem do turno (publicado, deduzido do código de 2021, deduzido do horário ou não informado).

1.4.8 Dimensão Idade

Representa a idade do aluno em 31 de março do ano letivo. Atributos: chave idade, idade, faixa escolar (0 a 3, 4 e 5, 6 a 10, 11 a 14, 15 a 17, 18 a 29, 30 ou mais), faixa do IBGE (mesmo corte quinquenal do Censo 2022) e grupo etário.

1.4.9 Dimensões bugiganga

Três dimensões agrupam indicadores de baixa cardinalidade que, sozinhos, gerariam dezenas de dimensões de duas ou três linhas:

- **Perfil do Aluno**: sexo, raça e cor, altas habilidades e indicador de idade estimada;
- **Deficiência**: os 17 indicadores de deficiência e transtorno do microdado, mais o indicador de possuir alguma deficiência e a quantidade delas;
- **Situação da Matrícula**: os 12 indicadores de situação final do aluno, a situação textual e o desfecho resumido.

Em todas elas, um indicador inexistente no arquivo de um ano fica nulo (não coletado), não falso. Quatro indicadores de deficiência só passam a existir em 2024, e marcá-los como falso antes disso faria parecer que nenhum aluno tinha a condição.

1.5 Fatos

Fato	Aditividade	Observação
Tabela de fatos Matrícula		
quantidade de matrículas	aditivo	campo artificial sempre igual a 1, como a contagem de utilização do esquema de ocupação do artigo da disciplina; a tabela é praticamente sem fato
dias de matrícula	aditivo	duração do vínculo; nulo em 2021, que não publicou datas
Tabela de fatos Fila		
matrículas, matrículas em processo	semiaditivo	estoques na data de referência: somam entre distritos e etapas, não ao longo do tempo
demanda total	semiaditivo	idem; somar meses contaria a mesma criança várias vezes
demanda sem opção, sem opção até 30 dias, sem opção mais de 30 dias, com opção por unidade	semiaditivo	nulos nos períodos em que a prefeitura não publicou a quebra
Tabela de fatos Desfecho		
matrículas e contagens por desfecho	aditivo	as contagens são exclusivas e somam o total de matrículas
taxas de aprovação, reprovação e abandono	não aditivo, derivado	divisão da contagem pela soma de aprovados, reprovados e abandonos; recalculada em cada nível, nunca como média de taxas; nula na educação infantil

Tabela 3: Classificação dos fatos.

1.6 Povoamento e integração

1.6.1 Origem de cada parte do modelo

Parte do modelo	Origem
Fato Matrícula; dimensões Escola, Série, Turno, Idade, Data, Perfil, Deficiência e Situação	Microdados de Matrículas
Fato Fila; dimensão Tempo	Demanda Registrada e Matrículas
Fato Desfecho	agregado a partir do Fato Matrícula
Dimensão Território	distritos das duas fontes; DRE predominante calculada a partir do microdado
Dimensão Etapa	catálogo do projeto, conformado com o vocabulário das duas fontes
Dimensão Ano Letivo	anos do microdado; qualidade e observações medidas no próprio dado

1.6.2 Integração entre as duas fontes

Distrito. As duas fontes identificam o distrito pelo nome, em maiúsculas e sem acento, com variação de espaços. Normalizados, os 96 nomes de uma fonte coincidem um a um com os da outra.

DRE. A planilha de fila não traz a DRE. Ela é obtida do microdado: para cada distrito, a DRE com mais matrículas. Entre 2015 e 2021, no máximo dois distritos por ano têm escolas em mais de uma DRE, e o atributo participação DRE registra a fração coberta pela regra. É essa integração que permite subir a fila de distrito para DRE.

Etapa. A planilha usa rótulos como “Creche”, “Pré Escola” e “Ens. Fund.I”; o microdado usa modalidade, segmento e série (por exemplo, `FUND` com segmento `Fund1` e série “C.II 5.ANO F9”). As duas são levadas ao mesmo catálogo de etapas. O ciclo interdisciplinar cobre o 4º, 5º e 6º anos e por isso atravessa a fronteira entre anos iniciais e finais; ciclo e etapa formam hierarquias paralelas.

Sinônimos e homônimos. São os dois problemas clássicos de integração citados no artigo da disciplina. Exemplos de sinônimos: “PIRITUBA” e “PIRITUBA/JARAGUA” (mesma DRE); `idade_aluno_31_03`, `IDADE_ALUNO_3103` e `IDADE_ALUNO_MAR` (mesma coluna em anos diferentes). Exemplos de homônimos: o campo `CD_SETOR` da SME é um setor administrativo de quatro dígitos e não tem relação com o setor censitário do IBGE, de quinze; e escolas diferentes com mesmo nome, tipo e distrito (de 14 a 34 casos por ano).

1.6.3 Problemas da fonte e decisões

Problema encontrado	Decisão de integração
Sete formatos da planilha de fila entre 2006 e 2026	o significado de cada coluna é lido do cabeçalho de duas linhas, e o de (1), (2) e (3) das notas de rodapé de cada arquivo
Quebra da fila por tempo de espera publicada só a partir de 2020	medida nula onde não foi publicada, nunca zero

Problema encontrado	**Decisão de integração**
Código da escola corrompido de 2022 a 2024 (notação científica, centenas de escolas no mesmo código)	a qualidade do código é medida por ano no próprio dado; o código real é recuperado casando nome, tipo e distrito com o último ano confiável (94,8% a 98,6% das matrículas); o restante recebe código sintético
Escola que muda de nome mantendo o código	dimensão Escola de mudança lenta tipo 2
Turno não publicado em 2021	deduzido do código da turma, que em 2021 é o de 2020 somado de 3, conferido pelos horários
Idade com vírgula decimal, nula ou com ano de nascimento 1900	idade recalculada pelo nascimento; valores impossíveis tratados como não informados
Datas em cinco formatos, inclusive número serial do Excel	leitura de todos os formatos; datas fora da janela do ano letivo descartadas
Indicadores de desfecho conflitantes (aprovado e reprovado ao mesmo tempo)	desfecho resumido com prioridade explícita: falecido, transferido, abandono, reprovado, aprovado, concluído, outra saída, em curso
Atividades complementares no mesmo arquivo de escolarização	excluídas, pois a fila só conta vagas de escolarização

2 Esquemas

A notação segue a do artigo da disciplina: cada dimensão é uma caixa com o nome da dimensão, a chave primária e os atributos; a tabela de fatos fica no centro, com as chaves estrangeiras e os fatos. Por espaço, as caixas mostram os atributos principais; a lista completa está na Seção 1.4.

2.1 Esquema estrela Matrícula

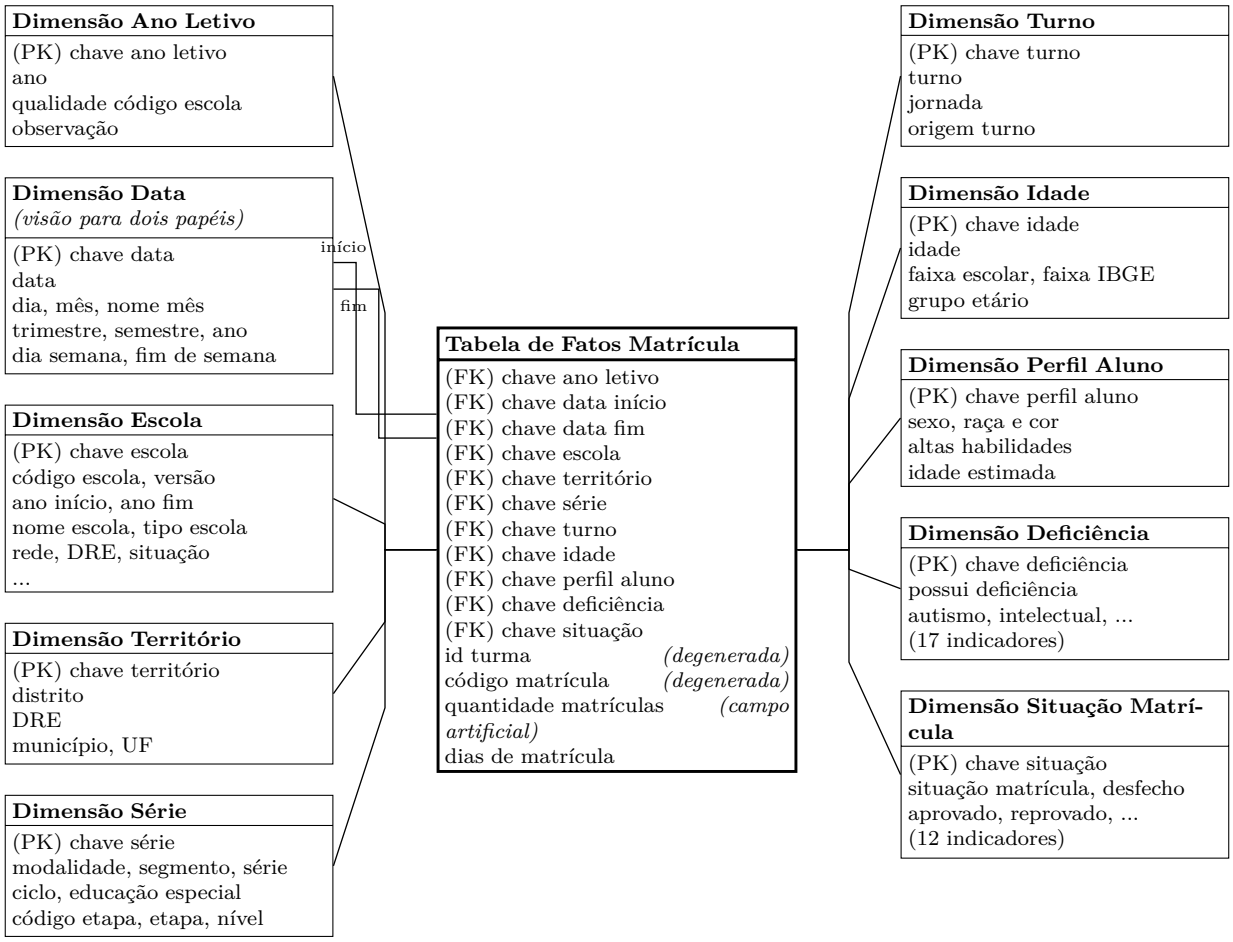


Figura 1: Esquema estrela do processo Matrícula. A Dimensão Data aparece com dois papéis (início e fim da matrícula).

Hierarquias.

- Data: dia $\leq$ mês $\leq$ trimestre $\leq$ semestre $\leq$ ano
- Território: distrito $\leq$ DRE $\leq$ município $\leq$ UF
- Escola: escola $\leq$ tipo de unidade $\leq$ rede
- Série: série $\leq$ etapa $\leq$ nível e, em paralelo, série $\leq$ ciclo
- Turno: turno $\leq$ jornada
- Idade: idade $\leq$ faixa escolar $\leq$ grupo etário e, em paralelo, idade $\leq$ faixa IBGE
- Ano Letivo, Perfil do Aluno, Deficiência e Situação: sem hierarquia; atributos descritivos.

Funções de agregação. quantidade de matrículas: SOMA. Dias de matrícula: SOMA, e a média é obtida dividindo pela quantidade de matrículas.

2.2 Esquema estrela Fila

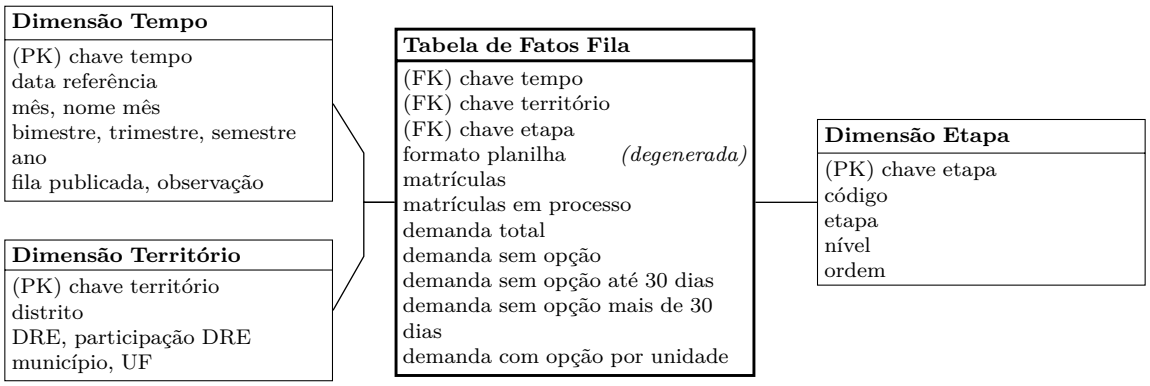


Figura 2: Esquema estrela do processo Fila por vaga.

Hierarquias.

- Tempo: mês $\leq$ trimestre $\leq$ semestre $\leq$ ano e mês $\leq$ bimestre $\leq$ ano. São duas porque a fila foi publicada por trimestre até 2022 e por bimestre depois.
- Território: distrito $\leq$ DRE $\leq$ município $\leq$ UF
- Etapa: etapa $\leq$ nível

Funções de agregação. Todos os fatos são estoques: SOMA nas dimensões Território e Etapa; na dimensão Tempo, o valor de um único mês (o último do período, ou MÉDIA entre meses). Somar meses contaria a mesma criança mais de uma vez.

2.3 Esquema estrela Desfecho



Figura 3: Esquema estrela do processo Desfecho da matrícula.

Funções de agregação. Matrículas e contagens por desfecho: SOMA. Taxas: não aditivas; em qualquer nível de agregação são recalculadas como contagem dividida pela soma de aprovados, reprovados e abandonos agregados naquele nível. Na educação infantil, que não tem aprovação nem reprovação, as taxas são nulas.

2.4 Constelação de fatos

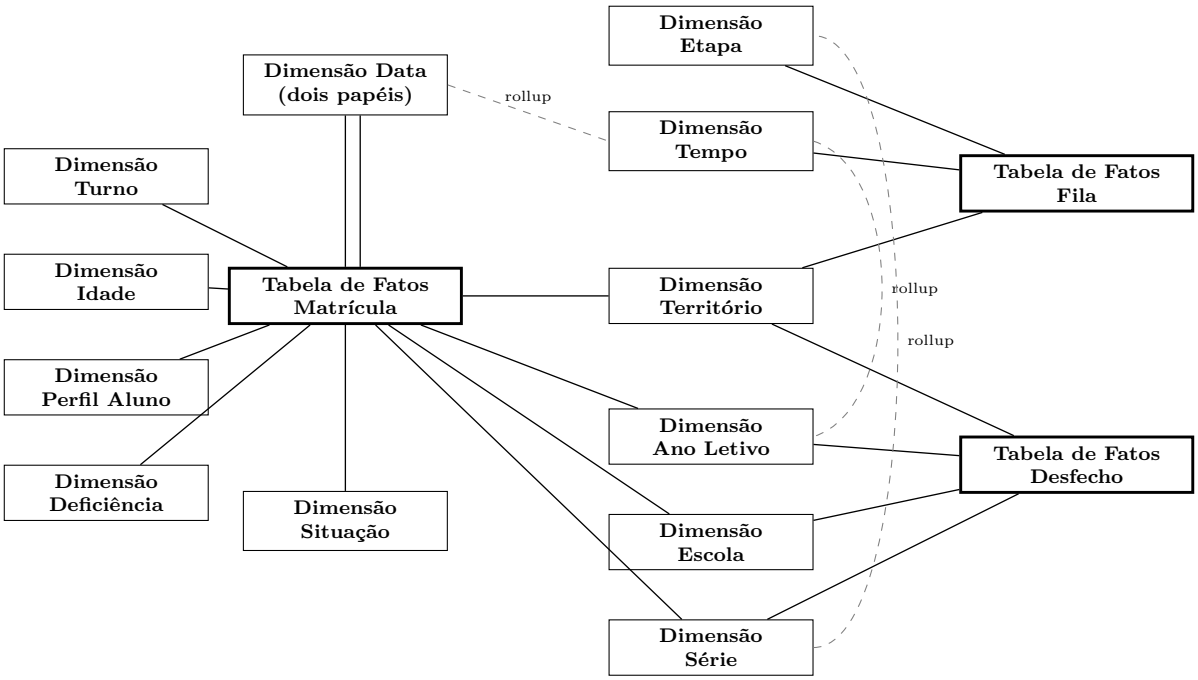


Figura 4: Constelação de fatos. Linhas contínuas ligam fatos a dimensões; linhas tracejadas ligam cada dimensão ao seu rollup encolhido conformado.

Processo de projeto da constelação.

1. Cada processo foi modelado como uma estrela, começando pela declaração do grão.
2. As dimensões das três estrelas foram comparadas. Território, Escola, Série e Ano Letivo aparecem em mais de uma estrela com o mesmo significado e o mesmo grão; viraram dimensões compartilhadas.
3. Tempo e Etapa exigiram decisão, porque a fila é publicada em grão mais alto (mês e etapa) que a matrícula (dia e série). Em vez de forçar um grão único, cada fato manteve o seu, e as dimensões de grão mais alto foram definidas como rollups encolhidos conformados: Ano Letivo e Tempo contêm um subconjunto dos atributos de Data, e Etapa contém um subconjunto dos atributos de Série. A conformidade é garantida pelos valores dos atributos comuns (ano, mês, código da etapa).
4. Território exigiu outra decisão: no fato de matrícula e no de desfecho ele é o distrito da escola; no fato de fila, o distrito da planilha. A reconciliação descrita no Apêndice mostrou que as matrículas da planilha de fila também são contadas pelo distrito da escola, o que torna as duas leituras compatíveis.
5. As consultas de drill-across agregam cada fato até o grão comum e unem os resultados pelos atributos das dimensões conformadas.

Outros aspectos de modelagem. Chave artificial em todas as dimensões; três tabelas bugiganga (Perfil do Aluno, Deficiência e Situação da Matrícula); dimensões degeneradas (id da turma e código da matrícula no fato Matrícula, formato da planilha no fato Fila); tabela de fatos sem fato (Matrícula, com campo artificial); dimensão com visão para dois papéis (Data); dimensão de mudança lenta tipo 2 (Escola); membro "não informado" em Território, Data, Idade e Turno.

3 Consultas

As consultas a seguir estão especificadas na forma textual, conforme o enunciado. O modelo foi desenhado para respondê-las.

3.1 Consulta 1: drill-down

Consulta. No último mês publicado, quantas crianças esperavam vaga em creche no município, em cada Diretoria Regional de Educação e, dentro de cada DRE, em cada distrito?

Operação. Drill-down na hierarquia distrito $\leq$ DRE $\leq$ município da dimensão Território, sobre o fato Fila, com a dimensão Etapa fixada em creche.

Importância e justificativa. A DRE é a instância que administra a rede; o distrito é a menor unidade em que a fila é publicada e, por isso, a mais fina para localizar onde falta vaga. A hierarquia distrito, DRE só existe porque foi construída na integração com o microdado, já que a planilha de fila traz apenas o distrito.

3.2 Consulta 2: roll-up

Consulta. Qual o número de matrículas da rede municipal em cada ano de 2015 a 2024, por etapa de ensino, subindo para o nível de ensino e para o total do ano?

Operação. Roll-up na hierarquia série $\leq$ etapa $\leq$ nível da dimensão Série, sobre o fato Matrícula, para cada ano letivo.

Importância e justificativa. Mostra em quais etapas a rede cresceu e em quais encolheu, o que pode ser comparado com a evolução da fila em cada etapa. Como a quantidade de matrículas é aditiva, a soma é válida em qualquer nível.

3.3 Consulta 3: slice and dice

Consulta. Na creche, como as matrículas se dividem entre rede direta e rede conveniada e entre jornada integral e parcial, em 2019 e em 2024?

Operação. Slice na dimensão Série (etapa igual a creche); dice nas dimensões Escola (rede direta ou conveniada) e Ano Letivo (2019 e 2024), cruzando rede por jornada da dimensão Turno, sobre o fato Matrícula.

Importância e justificativa. A rede conveniada tem papel central na oferta de creche, e a jornada importa porque vaga de período parcial não atende famílias em que os responsáveis trabalham o dia inteiro. 2019 é o último ano antes da pandemia.

3.4 Consulta 4: pivot

Consulta. No ano mais recente, quantas matrículas cada DRE tem em jornada integral, parcial diurna e noturna, com a jornada nas colunas e a DRE nas linhas?

Operação. Pivot do eixo jornada (dimensão Turno) para as colunas, mantendo a DRE (dimensão Escola) nas linhas, sobre o fato Matrícula. Girando de novo, a etapa pode substituir a DRE nas linhas.

Importância e justificativa. Com a jornada nas colunas, a tabela mostra de relance quais regiões dependem de turno parcial e quais concentram jornada integral. Num resultado sem pivot, a jornada ficaria repetida nas linhas e a comparação entre regiões exigiria leitura linha a linha.

3.5 Consulta 5: drill-across

Consulta. Em cada distrito e ano, quantas crianças esperavam vaga em creche e em pré-escola em junho, quantas estavam matriculadas na mesma data, e qual a fração da demanda que ficou fora da rede?

Operação. Drill-across entre os fatos Fila e Matrícula. Cada fato é agregado até distrito, etapa e ano; a fila pelo mês de junho (dimensão Tempo) e a matrícula pelas matrículas ativas no fim de junho, usando os dois papéis da dimensão Data (início anterior e fim posterior à data). Os resultados são unidos pelas dimensões conformadas Território, Etapa (rollup de Série) e Tempo (rollup de Data).

Importância e justificativa. É a pergunta central do tema. Junho é publicado em todos os anos e cai no meio do ano letivo; em dezembro o ano já terminou e quase nenhuma matrícula está ativa. A fila é estoque e por isso entra pelo valor de um único mês.

3.6 Consulta 6: drill-across

Consulta. Em cada DRE e ano, qual foi a fila de creche em junho por mil matrículas de creche, e qual foi a taxa de abandono no ensino fundamental?

Operação. Drill-across entre os fatos Fila, Matrícula e Desfecho, cada um agregado até DRE e ano. A fila sobe de distrito para DRE pela hierarquia da dimensão Território. A taxa de abandono é recalculada a partir das contagens de abandonos, aprovados e reprovados, restrita ao nível ensino fundamental da dimensão Série.

Importância e justificativa. Fila e abandono são sintomas diferentes de vulnerabilidade territorial: falta de vaga no começo da trajetória escolar e evasão no meio dela. Cruzar os três fatos permite verificar se as regiões que mais sofrem com um sofrem também com o outro. A taxa é restrita ao fundamental porque na educação infantil não há aprovação.

Consulta	Operação	Fatos
1	drill-down	Fila
2	roll-up	Matrícula
3	slice and dice	Matrícula
4	pivot	Matrícula
5	drill-across	Fila, Matrícula
6	drill-across	Fila, Matrícula, Desfecho

Tabela 5: Cobertura das operações exigidas.

A Viabilidade: o modelo povoado com os dados reais

O enunciado recomenda fortemente o uso de dados reais e volumosos. Para confirmar que as fontes sustentam o modelo, os esquemas foram implementados em DuckDB e povoados com os dados de 2015 a 2024. O código, os testes e a documentação estão no repositório do grupo.

Tabela	**Linhas**
Fato Matrícula	13.412.178
Fato Fila	33.792
Fato Desfecho	159.369
Dimensão Escola (versões)	9.927
Dimensão Data	4.384
Dimensão Série	122
Dimensão Território	97

Tabela 6: Volumes carregados.

Reconciliação entre as fontes. A planilha de fila publica também a matrícula por distrito e etapa. Contando no microdado as matrículas ativas no fim de junho pelo distrito da escola, as duas fontes concordam com diferença abaixo de 1% em todos os anos de 2015 a 2020 (na creche: +0,03% em 2015, +0,17% em 2019, −0,89% em 2020). Isso confirma a integração e mostra que a planilha conta a matrícula pelo distrito da escola. De 2022 em diante a concordância cai (+8,6% na creche em 2022), porque o arquivo publicado passou a trazer vínculos encerrados sem data de fim; contando alunos distintos, a diferença de 2022 cai para −2,5%. Por isso a fração de demanda fora da rede da Consulta 5 usa a matrícula da própria planilha, e a do microdado é apresentada ao lado como comparação.

Resultado preliminar. A fila de creche em junho caiu de 124.741 crianças em 2015 para 3.633 em 2024; a fração da demanda fora da rede passou de 34% para 1%.